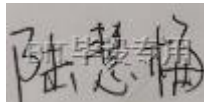


本科生毕业设计（论文）指导记录 1

学生姓名	胡嘉晨	学号	1120220611
学院	计算机学院	指导教师	陆慧梅
专业	计算机科学与技术 (徐特立英才班)	提交时间	2025 年 12 月 24 日
题目	Alien 内核的 x86_64 移植与 vDSO 引入		
一、前一阶段总结 本周主要完成了毕业设计的开题报告初稿，并重新规划了时间。 1.完成了开题报告的书写，确定研究目标和主要工作内容。 2.重新规划了项目时间安排，更新了计划文档，为后续开发设定了里程碑。			
二、后一阶段计划 下周将阅读相关论文，完善开题报告并准备 PPT。 1.阅读 MOAT 论文，回答三个问题：如何进行故障隔离、如何进行热升级、TCB 中需要维护什么样的信息。 2.完成最终版的开题报告和答辩 PPT。			
三、问题与建议 1.MOAT 论文涉及复杂的安全与隔离机制，建议先梳理论文整体框架，再聚焦三个问题逐条做笔记。 2.开题报告中的时间规划应预留缓冲，前期阅读论文和搭建环境的时间不能太短，后续每个部分也要留出缓冲时间。			
四、指导教师意见 进展正常，加油！ 签字：			

2025 年 12 月 25 日

北京理工大学

本科生毕业设计（论文）指导记录 2

学生姓名	胡嘉晨	学号	1120220611
学院	计算机学院	指导教师	陆慧梅
专业	计算机科学与技术 （徐特立英才班）	提交时间	2025 年 12 月 31 日
题目	Alien 内核的 x86_64 移植与 vDSO 引入		
一、前一阶段总结 本周完成了开题报告和 PPT 的修改，并阅读了 MOAT 论文。 1.根据反馈修改了开题报告和 PPT，内容已定稿。 2.阅读了 MOAT 论文，了解了故障隔离、热升级和 TCB 提供功能三个方面。			
二、后一阶段计划 下周开始学习 x86_64 架构和 Alien 代码结构。 1.学习 x86_64 架构的基础知识，重点看引导和串口输出部分。 2.分析 Alien 的代码结构，梳理模块划分，为移植做准备。			
三、问题与建议 1.x86_64 内容极多，建议通过动手实现进行学习，可以参考 arceos 等工作，优先完成输出到控制台。 2.Alien 代码量极大，估计在 40000+代码，建议先看 platform 和 kernel 目录，这里是早期初始化的内容。			
四、指导教师意见 进展正常，加油！			

签字：

陆慧楠

2026 年 12 月 31 日

北京理工大学

本科生毕业设计（论文）指导记录 3

学生姓名	胡嘉晨	学号	1120220611
学院	计算机学院	指导教师	陆慧梅
专业	计算机科学与技术 (徐特立英才班)	提交时间	2026 年 1 月 7 日
题目	Alien 内核的 x86_64 移植与 vDSO 引入		
一、前一阶段总结 本周初步了解了 x86 与 RISC-V 在引导、中断和内存管理上的差异，并整理了对比文档。 1.阅读资料后，整理了 x86 与 RISC-V 在引导、中断和内存管理方面的差异，文档已提交到仓库。 2.对两种架构的不同点有了初步认识，为后续移植做了概念准备。			
二、后一阶段计划 下周开始编写代码，验证理解并搭建开发环境。 1.安装 qemu 模拟器，在 qemu x86_64 环境下跑通 boot 流程，学习 Arceos 的 x86_64 实现。 2.修改 Alien 的工具链和链接脚本以支持 x86_64。			
三、问题与建议 1.初次接触 x86_64 boot 流程容易卡在引导，建议先用 Arceos 的最小示例跑通，再逐步替换。 2.Alien 内容庞大，仅修改构建脚本和工具链无法完成整个系统的编译和运行。建议将编译和运行单元继续细化，从最小内核启动开始，在移植中逐步添加编译运行的模块。			
四、指导教师意见 进展正常，加油！			

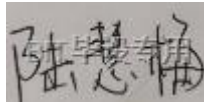
签字：

陆慧楠

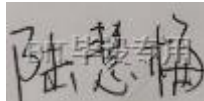
2026 年 1 月 8 日

北京理工大学

本科生毕业设计（论文）指导记录 4

学生姓名	胡嘉晨	学号	1120220611
学院	计算机学院	指导教师	陆慧梅
专业	计算机科学与技术 (徐特立英才班)	提交时间	2026 年 2 月 23 日
题目	Alien 内核的 x86_64 移植与 vDSO 引入		
一、前一阶段总结 本周参考 Arceos 完成了 x86_64 单核启动的代码编写，并开始尝试多核启动。 1.参考 Arceos 的实现，完成了 x86_64 架构下单核的引导代码，能够进入 Rust 编写的 main 函数并输出 hello world。 2.正在尝试多核启动，目前还未完成。			
二、后一阶段计划 下周计划升级 Rust 版本并继续移植。 1.将 Alien 的 Rust 版本升级到 edition 2024，适配相关语法和依赖变化。 2.参考 Arceos 完成获取外部设备信息、建立页表、设置中断等机制（可选）。			
三、问题与建议 1.多核启动容易遇到同步和初始化顺序问题，在 arceos 设计中，bsp 初始化完成后唤醒 ap，建议先用单核跑通所有基础功能，再逐步添加多核。 2.升级 edition 时先检查依赖兼容性，必要时锁定旧版本，避免影响后续开发进度。			
四、指导教师意见 进展正常，加油！ 签字： 2026 年 2 月 25 日			

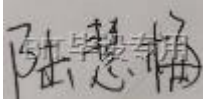
本科生毕业设计（论文）指导记录 5

学生姓名	胡嘉晨	学号	1120220611
学院	计算机学院	指导教师	陆慧梅
专业	计算机科学与技术 (徐特立英才班)	提交时间	2026 年 3 月 2 日
题目	Alien 内核的 x86_64 移植与 vDSO 引入		
一、前一阶段总结 本周完成了 Rust 版本升级并开始尝试 x86_64 多核启动。 1.将 Rust edition 从 2021 升级到 2024，工具链从 nightly-2024-10-25 升级到 nightly-2026-01-23，解决了相关语法问题。 2.参考 Arceos 开始尝试 x86_64 的多核启动，目前尚在调试阶段。			
二、后一阶段计划 接下来将进行论文翻译和代码重构。 1.完成论文翻译，理解其核心内容。 尝试将 base 和 kernel 模块迁移到 x86_64，学习 arceos 的 axplat 组织方式，先修改现有的 RISC-V 版本整体结构，便于后续移植到 x86_64。			
三、问题与建议 1.升级 edition 和工具链后可能出现隐式 API 变化和若干警告，建议先跑通原有 RISC-V 测试用例，消除警告，确认基础功能未受影响再继续 x86_64 移植。 2.移植 base 和 kernel 时，先参考 arceos 梳理出架构无关的公共接口，再分别实现 riscv 和 x86_64 版本，减少条件编译分支。			
四、指导教师意见 进展正常，加油！ 签字：			

2026 年 3 月 3 日

北京理工大学

本科生毕业设计（论文）指导记录 6

学生姓名	胡嘉晨	学号	1120220611
学院	计算机学院	指导教师	陆慧梅
专业	计算机科学与技术 (徐特立英才班)	提交时间	2026 年 3 月 9 日
题目	Alien 内核的 x86_64 移植与 vDSO 引入		
一、前一阶段总结 本周完成如下工作： 1.完成了学期计划的制定，明确了将 Alien 操作系统移植到 x86_64 架构的整体目标和阶段性任务。 2.参考 Arceos 的设计与实现，分析在多架构下的统一初始化流程，为之后移植框架的设计做准备。			
二、后一阶段计划 1.按照学期计划推进 x86_64 移植工作，首先实现从 bootloader 到内核入口的引导流程，确保能进入 Rust 编写的 main 函数。 2.参考 Arceos 搭建条件编译框架，区分 x86_64 与 RISC-V 架构的代码，实现最基本的串口输出。			
三、问题与建议 移植初期对 x86_64 底层细节不熟悉，建议先运行 Arceos 的 x86_64 版本，阅读 x86_64 侧代码实现。 学期计划设立的时间紧凑，建议每周设立可验证的里程碑，避免长时间无进展。			
四、指导教师意见 进展正常，加油！ 签字：			

2026 年 3 月 10 日

北京理工大学

本科生毕业设计（论文）指导记录 7

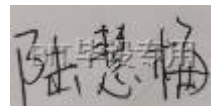
学生姓名	胡嘉晨	学号	1120220611
学院	计算机学院	指导教师	陆慧梅
专业	计算机科学与技术 (徐特立英才班)	提交时间	2026 年 3 月 16 日
题目	Alien 内核的 x86_64 移植与 vDSO 引入		
一、前一阶段总结 本周工作主要围绕将 Alien 操作系统从 RISC-V 移植到 x86_64 架构展开，核心目标是实现引导与设备发现的 x86_64 支持。主要工作如下： 1.修改了 Makefile、Cargo 配置及链接脚本，并更新了 rust-toolchain.toml，成功添加了 x86_64-unknown-none 的编译工具链。在 Makefile 中新增了 x86_64 的构建与运行目标，为后续开发奠定基础。 2.将条件编译策略调整为使用 Rust 内置的 target_arch 和自定义 platform cfg，区分了 riscv64 与 x86_64 两大架构。通过条件编译确保了原有 RISC-V 功能不受影响。 3.在 common_x86_64 下新增 acpi.rs，引入 acpi 与 aml crate，实现了基于 ACPI 的设备枚举。通过最小化运行脚本绕过 domains 等后续模块编译运行，内核成功引导并识别出 APIC、HPET 及 PCI ECAM 等设备信息，证明 ACPI 发现功能基本可行。			
二、后一阶段计划 1.分析 Arceos 在 x86_64 架构下从引导加载到运行应用程序前的完整步骤，明确各阶段顺序和作用，形成文档以指导后续开发。 2.完善设备发现机制：进一步通过调试、日志等方法验证已有的 ACPI 设备发现功能，并进一步进行 PCI 设备扫描。 3.研究 x86_64 的分页机制与中断控制的初始化，参考 Arceos 的实现逐步建立内存管理与中断处理。（可选）			
三、问题与建议 前一阶段的移植相对没有策略性，因为没有透彻地研究已有的跨平台操作系统（例如 Arceos）在 x86_64 的初始化流程，导致内容较散，无法串联到一起。因此，导师建议我先研究明白 Arceos 的初始化，然后再去按顺序进行相关模块的移植工作。			

同时导师建议我更多地参考前人的工作。

四、指导教师意见

进度正常有序。加油！

签字：



2026 年 3 月 16 日

北京理工大学

本科生毕业设计（论文）指导记录 8

学生姓名	胡嘉晨	学号	1120220611
学院	计算机学院	指导教师	陆慧梅
专业	计算机科学与技术 (徐特立英才班)	提交时间	2026 年 3 月 23 日
题目	Alien 内核的 x86_64 移植与 vDSO 引入		
一、前一阶段总结 本周主要关注 x86_64 架构下的内核初始化流程，完成了架构梳理、内存管理和中断建立的工作。主要工作如下： 1.深入分析了 Arceos 与 Alien 在 x86_64 下的初始化流程，明确了从 bootloader 进入内核后各模块的初始化顺序。基于分析结果对 Alien 的初始化代码进行了调整，形成更加清晰的初始化链，确保后续组件能够在正确时机被初始化。 2.实现了可用 RAM 区域的获取与解析，从 Multiboot 信息中提取物理内存区域。完成了物理页帧分配器的初始化，并基于此建立了内核地址空间映射，设置内核堆分配器。通过简单测试验证了内存分配与地址空间构建的正确性，为后续用户虚拟内存管理打下基础。 3.完成了 x86_64 下的 trap 初始化，包括设置 GDT 和 TSS 以支持任务切换、设置 IDT 以注册异常与中断处理入口，以及配置 syscall MSR 启用系统调用快速路径。至此，内核已具备基本的异常处理与用户态系统调用能力。			
二、后一阶段计划 基于当前完成的内存管理与中断基础，下一阶段将主要进行设备驱动和域加载。 1.使用 x86_64 的 acpi 表解析和匹配设备种类，用于决定接下来需要使用的设备驱动和需要加载的域。 2.在当前 IDT 基础上，完善 IRQ 的处理逻辑，特别是与 APIC 交互的部分。逐步引入时钟以及串口、键盘等基础设备驱动，使内核具备完整的中断响应与 I/O 能力。			

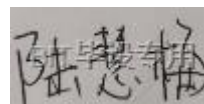
三、问题与建议

关于接下来的内容，是与 Alien 设计最紧密相关的内容。在修改 domains 之前，应该先修改 Alien 设计中的可信计算基（TCB）domain-lib，然后再进行 domains 的修改

四、指导教师意见

情况属实，加油！

签字：



2026 年 3 月 24 日

北京理工大学

本科生毕业设计（论文）指导记录 9

学生姓名	胡嘉晨	学号	1120220611
学院	计算机学院	指导教师	陆慧梅
专业	计算机科学与技术 (徐特立英才班)	提交时间	2026 年 3 月 30 日
题目	Alien 内核的 x86_64 移植与 vDSO 引入		
一、前一阶段总结 本周在 x86_64 架构上继续进行核心功能的完善，重点完成了地址空间隔离、用户态支持迁移以及设备发现机制的构建。具体工作如下： 1.为内核实现了独立的地址空间，不再将内核映射到每个用户地址空间的高地址。设计了基于跳板页（trampoline）的 trap 和 syscall 处理方案，确保在陷入内核时能够安全切换页表。引入了 percpu crate 管理每 CPU 数据，并修改了任务上下文与切换函数。 2.将 domain-lib 迁移至 x86_64 平台，使得域管理相关功能能够在 x86_64 环境下正常编译与运行，为后续域实现和加载提供支持。 3.实现了基于 ACPI 静态表、AML 解析与 PCI 探测的三阶段设备枚举流程，能够从硬件信息中识别出各类外部设备并注册为统一的 CommonDeviceType。该机制为后续设备驱动的统一管理提供了良好的抽象层。			
二、后一阶段计划 接下来的主要工作是拆分小模块逐步验证（如串口初始化、APIC 配置、块设备探测等），每完成一步均进行测试，确保功能正确后再推进下一步。具体工作如下： 1.优先实现串口（UART）作为调试输出，随后完成 APIC 的初始化与中断路由，再支持 VirtIO 块设备（blk）、网络设备（net）及输入设备（input），使内核具备基础的 I/O 能力。 2.测试设备探测与匹配流程，覆盖 APIC、UART、VirtIO 三类设备。尽可能复用现有 drivers 域，将 CommonDeviceType 与驱动框架绑定，实现设备与驱动的匹配。 3.使用 APIC 域替代原有的 PLIC 域作为 x86_64 的中断管理核心，适配多核中断分发与处理，确保中断子系统与设备驱动无缝衔接。			

三、问题与建议

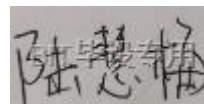
1.我对于 apic,aml,pci 等等了解的知识很少，导致我难以推进相关工作。但是可以通过网络搜索相关信息，而且不需要完全覆盖相关协议，而是写出一个能探测到现有设备的代码即可。

2.设备探测之后的域加载需要完成域、busybox 等诸多内容迁移到 x86_64，可能短时间内看不到成果。建议通过修改编译逻辑，使得能够分布尝试编译 busybox，制作 initrd，加载 initrd，加载 uart 域，加载 apic 域，加载 virtio blk 域，边推进边测试。

四、指导教师意见

情况属实。加油！

签字：



2026 年 3 月 31 日

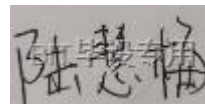
本科生毕业设计（论文）指导记录 10

学生姓名	胡嘉晨	学号	1120220611
学院	计算机学院	指导教师	陆慧梅
专业	计算机科学与技术 (徐特立英才班)	提交时间	2026 年 4 月 6 日
题目	Alien 内核的 x86_64 移植与 vDSO 引入		
一、前一阶段总结 本周解决了 x86_64 内核运行中的严重错误，并完成了设备探测，目前在进入用户态时出现问题。具体工作如下。 1.修复了 trap 跳转错误和页表未映射低地址的问题，确保内核能够正常响应 trap 和访问低地址区域。 2.通过 ACPI 静态表、AML 解析与 PCI 探测三阶段流程,成功识别出 APIC、UART、VirtIO 块设备及 VirtIO 网络设备。 3.修改 busybox 编译目标，制作了 x86_64 平台的 initrd，但当前卡在/init 任务执行环节。			
二、后一阶段计划 下周开始准备中期检查，然后排查内核无法运行用户程序的错误。 1.准备中期检查相关材料，提交 PPT，进行内部中期汇报，展示 x86_64 移植进展。 2.从解析 ELF 文件开始跟踪/init 的执行流程，定位卡住的具体原因，解决问题。 3.阅读 vdso_crate_template 文档，为之后引入 vDSO 做准备。			
三、问题与建议 1.用户态/init 无法执行，建议先确认 ELF 加载是否正确、用户态页表是否映射了必要的内存区域，trap 处理是否正确，优先通过调试输出，再考虑 GDB 逐步调试。 2.中期汇报时间紧凑，建议 PPT 应突出突破的难点和当前进度，避免过多实现细节，控制在 10 分钟以内。			

四、指导教师意见

进展正常，加油！

签字：



2026 年 4 月 6 日

北京理工大学

本科生毕业设计（论文）指导记录 11

学生姓名	胡嘉晨	学号	1120220611
学院	计算机学院	指导教师	陆慧梅
专业	计算机科学与技术 (徐特立英才班)	提交时间	2026 年 4 月 13 日
题目	Alien 内核的 x86_64 移植与 vDSO 引入		
一、前一阶段总结 本周重点解决了 x86_64 平台运行用户态程序的关键问题,并成功进入 shell 程序,同时完成了中期汇报材料的准备。主要工作如下: 1. 修复了 aml crate 的运行时报错及 QEMU 虚拟机关于 x2APIC 的配置错误 2. 修改 make sdcard 改用 mtools, 避免了依赖 sudo mount 的权限问题。 3. 修复了 UART 域的空实现问题, 使控制台能够正常输出 4. 修正了 syscall 域在 x86_64 下的系统调用号与参数差异,并添加了 TLS 支持(通过 FS/GS 段寄存器)。 5. 在完成修复后, 内核能够成功进入 shell, 执行 ls、echo 等基本命令, 表明系统调用路径与用户态执行环境已基本打通。但仍存在 tests 文件夹内文件 permission denied 的问题, 需进一步排查权限或文件系统相关逻辑。 6. 完成了中期报告 PPT, 梳理了 x86_64 移植的核心进展。			
二、后一阶段计划 下一阶段将聚焦于中期报告后的收尾工作、用户测试程序的全面通过以及关键内核模块的学习。 1. 完成中期报告, 根据反馈整理后续优化方向。 2. 解决当前遗留的 tests 文件夹权限问题, 确保所有用户测试程序能够顺利运行并通过。 3. 逐一运行用户测试套件, 定位并修复可能存在的系统调用缺陷、文件系统权限校验或内存管理问题, 确保内核能够正确执行各类用户态程序。 4. 开始阅读 vdso crate 的相关文档,理解其在快速系统调用中的作用与实现方式;同时学习统一的调度框架设计, 为后续多任务调度与性能优化做准备。			

三、问题与建议

接下来需要调整方向到进行调度框架移植，这需要一定的沟通与合作。为了不拖延论文进度，我需要在 5 月之前完成所有开发任务。

四、指导教师意见

加油！

签字：



2026 年 4 月 14 日

本科生毕业设计（论文）指导记录 12

学生姓名	胡嘉晨	学号	1120220611
学院	计算机学院	指导教师	陆慧梅
专业	计算机科学与技术 (徐特立英才班)	提交时间	2026 年 4 月 20 日
题目	Alien 内核的 x86_64 移植与 vDSO 引入		
一、前一阶段总结 本周集中解决了文件系统权限、系统调用兼容性和串口驱动架构等关键问题，用户态程序运行环境基本完善。 1.修复了文件系统权限位设置问题，解决了 tests 文件夹内文件 permission denied 的错误，现已能够正常运行用户程序。 2.根据 x86_64 和 riscv64 的 Linux 系统调用 ABI，全面修正了系统调用号错误、语义错误等问题，同步修改了 pconst、系统调用域和 userlib 实现。由于涉及 busybox 和 musl 工具链程序，必须保证与 Linux 语义严格一致。 3.修复了 x86_64 的 UART 使用 PIO、riscv64 使用 MMIO 的差异，为设备探测与绑定外部设备增加了 PIO 支持。同时将原有的 uart16550 替换为更成熟的 uart_16550 驱动。			
二、后一阶段计划 下周将聚焦于 VDSO 快路径实现 1.尝试将 gettimeofday 系统调用通过 VDSO 快路径实现，减少用户态与内核态的切换开销，提升时间读取性能。 2.在完成 VDSO 和调度框架的基础版本后，整理相关代码和文档，为论文写作做准备。			
三、问题与建议 本周工作仍存在如下问题： 1.用户程序虽已可运行，但涉及 musl 和 busybox 的 syscall 仍需更多验证，可以			

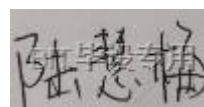
添加测试程序测试是否正确运行。

2.目前对于学长开发的 `vdso_crate_template` 的使用方式了解较少，应该与学长积极沟通。

四、指导教师意见

进展正常，加油！

签字：



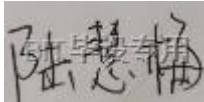
2026 年 4 月 21 日

北京理工大学

本科生毕业设计（论文）指导记录 13

学生姓名	胡嘉晨	学号	1120220611
学院	计算机学院	指导教师	陆慧梅
专业	计算机科学与技术 (徐特立英才班)	提交时间	2026 年 4 月 27 日
题目	Alien 内核的 x86_64 移植与 vDSO 引入		
一、前一阶段总结 本周主要推进了网络驱动、VDSO 多架构编译。 1.修复了 virtio-net 驱动的实现缺陷，现已能够通过 ping 测试。 2.尝试引入 VDSO 机制，解决了多架构编译问题，将编译目标从 staticlib 调整为 cdylib，使 VDSO 能够在 x86_64 和 riscv64 正确生成。 3.实现了基于 VDSO 的 clock_gettime 系统调用快路径，处理了地址映射和 auxv 加载。			
二、后一阶段计划 下一阶段将聚焦于多核，彻底修复多核运行问题，排查现存的数据竞争、多核中断处理/任务切换问题			
三、问题与建议 多核问题根因尚未明确，目前可疑的点在于会卡死。如果 trap 正确的话，总会跳转到 trap 处理函数并输出 illegal instruction，但是没有出现，初步认为是中断到达 Rust 函数前触发中断，导致无限循环。因此接下来应该重点排查 trap 路径。			
四、指导教师意见 进展正常，加油！ 签字： 陆慧梅 2026 年 4 月 28 日			

本科生毕业设计（论文）指导记录 14

学生姓名	胡嘉晨	学号	1120220611			
学院	计算机学院	指导教师	陆慧梅			
专业	计算机科学与技术 (徐特立英才班)	提交时间	2026 年 5 月 4 日			
题目	Alien 内核的 x86_64 移植与 vDSO 引入					
一、前一阶段总结 本周完成如下工作： 1.修好了 x86_64 和 riscv64 的多核启动和运行，经过测试能够稳定进入 Shell，多核环境基本可用。 2.添加了 VDSO 中 vvar_data 时间数据的持续更新逻辑，内核在时钟中断处刷新，确保用户态通过 VDSO 读取到正确时间。						
二、后一阶段计划 1.调整域与 kernel/platform 的功能划分，将 x86_64 的 IOAPIC 和 LocalAPIC 功能放到域中。 2.排查 VDSO 二进制文件的 segment 问题，目前已修改链接脚本且 readelf 显示段变化，但无法通过测试。 3.适配 VDSO 最新更新，在内核中使用虚拟地址映射 VDSO(类似域的处理方式)。						
三、问题与建议 VDSO 的段修改后测试失败，建议仔细检查 segment 的大小、权限等数据，并启用更高等级的 log 运行测试。						
四、指导教师意见 进展正常，加油！ 签字：						

2026 年 5 月 5 日

北京理工大学

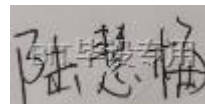
本科生毕业设计（论文）指导记录 15

学生姓名	胡嘉晨	学号	1120220611
学院	计算机学院	指导教师	陆慧梅
专业	计算机科学与技术 (徐特立英才班)	提交时间	2026 年 5 月 11 日
题目	Alien 内核的 x86_64 移植与 vDSO 引入		
一、前一阶段总结 1.完成了 APIC 功能的架构重构，将 x86_64 的 LocalAPIC 和 IOAPIC 逻辑从 platform 集中迁移到域中。platform 仅保留早期初始化，域建立后通过 local_apic 和 io_apic 域路径处理中断，与 RISC-V 侧的 plic 域形成对应，统一了多架构中断管理模式。 2.将 VDSO 库升级到最新版本，并将 MemIf 实现从 task domain 移动到内核侧。由于内核难以安全地向 task domain 传递带有 Drop trait 的数据，采用的方案是内核侧刻意不调用 drop，而由 task domain 侧完成释放，规避了 ABI 层面的内存安全问题。 3.完成了论文大纲初稿，为后续写作规划了章节结构和时间安排。			
二、后一阶段计划 1.继续完善论文大纲，根据导师反馈进行调整。 2.严格按照大纲中的时间安排推进论文写作：每写完一章，在代码仓库中同步提交一次，并注明与实际进度的出入情况。同时发送论文链接，便于及时沟通与修改。			
三、问题与建议 1.VDSO 内存管理的跨域传递方案依赖内核侧禁止 drop，该方法存在潜在资源泄漏风险，后续可考虑设计更安全的跨域内存共享接口。 2.论文写作周期紧凑，建议快速成型然后发给导师审阅，以修改为主。			

四、指导教师意见

进展正常，加油！

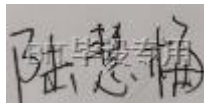
签字：



2026 年 5 月 13 日

北京理工大学

本科生毕业设计（论文）指导记录 16

学生姓名	胡嘉晨	学号	1120220611
学院	计算机学院	指导教师	陆慧梅
专业	计算机科学与技术 (徐特立英才班)	提交时间	2026 年 5 月 18 日
题目	Alien 内核的 x86_64 移植与 vDSO 引入		
一、前一阶段总结 将重心完全放到了毕业论文上，不需要再进行开发。 完成毕业论文并提交盲审，总结了目前的工作和成果。在这个过程中设计并修改了功能测试和性能测试相关的代码。			
二、后一阶段计划 1.根据盲审结果和导师意见，继续对论文进行修改，检查格式规范、参考文献引用等内容。 2.准备毕业设计答辩材料，包括答辩 PPT、演示视频等材料。梳理答辩可能被问及的问题，准备应答思路。			
三、问题与建议 1.论文中性能测试数据略显单薄，后续可以补充更多对比数据以增强说服力。 2.论文中对多核竞争处理的讨论较少，建议补充相关分析或实验验证，体现系统的健壮性。			
四、指导教师意见 进展正常，加油！ 签字： 2026 年 5 月 19 日			